화학컴퓨터 (2009년 1학기)

3차 시험 2009/05/21 (목요일), 8:00-9:00PM

(총 65점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)
(답안지에 문제풀이 과정도 꼭 써주기 바랍니다.)

1. **(총 15점, 각 5점)** 수업시간에 배운 판정법들을 이용하여 다음 수열이 수렴하는지 발산하는지 보여라.

   (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n+n}$.

   (b) $\frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} + \frac{4}{3^4} + \frac{5}{3^5} + \cdots$.

   (c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$.

2. **(총 15점, 각 5점)** 다음 거듭제곱들의 수렴구간을 구하여라.

   (a) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2x-1}{3}\right)^n$.

   (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$.

   (c) $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$.

3. **(총 15점, 각 5점)** 다음 물음에 답하여라.

   (a) 무한기하급수 $S_1(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$ 의 수렴값을 구하여라.

   (b) (a)를 이용하여 무한산술기하급수 $S_2(x) = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots$ 의 값을 구하여라.

   (c) (a)와 (b)를 이용하여 무한급수 $S_3(x) = x + 4x^2 + 9x^3 + 16x^4 + \cdots$ 의 값을 구하여라.

4. **(10점)** Maclaurin 급수 전개를 이용하여 다음 식이 성립함을 보여라.

$$\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \qquad (\text{단, } |x| < 1)$$

   (힌트: 로그 성질 $\ln\frac{a}{b} = \ln a - \ln b$가 됨을 이용하여라.)

5. **(총 10점, 각 5점)** 다음과 같이 주어지는 함수가 있을 때 다음 물음에 답하여라.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (-L < x < -\frac{L}{2}) \\ \frac{1}{L} & (-\frac{L}{2} \le x < \frac{L}{2}) \\ 0 & (\frac{L}{2} \le x \ge L) \end{cases}$$

   (a) $f(x)$를 Fourier series를 이용하여 나타내어라.

   (b) (a)에서 구한 Fourier series를 이용하여 다음 수열의 값을 구하여라.

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots .$$